Bloc de compétences 3 : Réaliser une application intégrant un service d’intelligence artificielle

Résumé:

A6. Concevoir une application intégrant un service d’intelligence artificielle

- Compétences:
  - Analyser un besoin et rédiger des spécifications fonctionnelles (user stories).
  - Modéliser les données et les parcours utilisateurs.
  - Concevoir l'architecture technique de l'application.
  - Choisir les technologies et les outils de développement.
  - Réaliser une preuve de concept.
- Stacks techniques:
  - Méthodes de modélisation (Merise, entités-relations)
  - Outils de conception (diagrammes de flux de données, wireframes)
  - Langages de programmation (Python, Java, Node.js)
  - Frameworks (React, Dash)
  - Outils de versionnement (Git)
  - Bases de données
  - Services externes (BaaS, paiements, etc.)
- Critères d'évaluation:
  - Respect des formalismes de modélisation.
  - Qualité des spécifications fonctionnelles et techniques.
  - Prise en compte de l'accessibilité et de l'éco-responsabilité.

    - Fonctionnalité de la preuve de concept.
    - Pertinence de l'analyse de la preuve de concept.

A7. Développer les interfaces et les fonctionnalités d’une application d’intelligence artificielle

- Compétences:
    - Coordonner la réalisation technique en mode agile (Scrum, Shape Up).
    - Développer les composants techniques et les interfaces de l'application.
    - Intégrer les services d'intelligence artificielle.
    - Gérer les droits d'accès et la sécurité.
    - Réaliser des tests automatisés.
    - Documenter le code.
- Stacks techniques:
    - Méthodes agiles (Scrum, Shape Up)
    - Outils de gestion de projet (Kanban, Burndown chart)
    - Langages de programmation (Python, Java, etc.)
    - Frameworks (React, etc.)
    - Bases de données
    - API REST
    - Outils de test (unitaires, fonctionnels)
    - Outils de versionnement (Git)
- Critères d'évaluation:
    - Respect des principes agiles.
    - Qualité du code et des interfaces.
    - Conformité aux spécifications fonctionnelles et techniques.
    - Respect des normes d'accessibilité, de sécurité et de gestion des données.

    - Couverture des tests.
    - Qualité de la documentation.

A8. Développer les fonctions de tests et de contrôle d’une application d’intelligence artificielle

- Compétences:
    - Mettre en place une chaîne d'intégration continue.
    - Automatiser les tests.
    - Créer un processus de livraison continue.
    - Surveiller l'application (monitoring et journalisation).
    - Résoudre les incidents techniques.
    - Documenter les solutions.
- Stacks techniques:
    - Outils d'intégration continue (Jenkins, GitLab CI/CD, etc.)
    - Outils de test (unitaires, fonctionnels)
    - Outils de monitoring
    - Outils de journalisation
- Critères d'évaluation:
    - Fonctionnement de la chaîne d'intégration continue.
    - Automatisation des tests.
    - Processus de livraison continue efficace.
    - Qualité du monitoring et de la journalisation.
    - Résolution des incidents et documentation des solutions.

A6. Concevoir une application intégrant un service d'intelligence artificielle

E4. Mise en situation (C14, C15,C16, C17, C18, C19)

L'évaluation doit se faire dans un contexte réel ou fictif de développement d'une application intégrant un service d'intelligence artificielle. Le projet évalué a pour but d'analyser un besoin en développement d'applications d'intelligence artificielle, de concevoir, développer, tester et enfin livrer l'application.
Livrable : rapport professionnel individuel
Évaluation :
- Correction du rapport professionnel
- Soutenance orale individuelle intégrant une démonstration du projet.

E5. Cas pratique (C20, C21)

L'évaluation doit se faire à partir d'une application existante présentant au moins une erreur technique, en contexte réel ou fictif.
Le cas pratique évalué a pour but la mise en place du monitorage applicatif et de la résolution d'un incident technique dans l'application.
Livrable : documentation technique du monitorage. Documentation de la résolution de l'incident technique.
Évaluation :
- Correction de la documentation
- Soutenance orale individuelle présentant le monitorage de l'application et la solution implémentée en réponse à l'incident technique traité.

C14. Analyser le besoin d'application d'un commanditaire intégrant un service d'intelligence artificielle, en rédigeant les spécifications fonctionnelles et en le modélisant, dans le respect des standards d'utilisabilité et d'accessibilité, afin d'établir avec précision les objectifs de développement correspondant au besoin et à la faisabilité technique.

Référentiel

- Modélisation des données de l'application (par exemple, entités-relations, MCD/MPD, etc).
- Modélisation des parcours utilisateurs (schéma fonctionnel, story board, etc).

- Rédaction des spécifications fonctionnelles sous forme de user story.
- Définition des objectifs techniques d'accessibilité des interfaces.

Critères

- La modélisation des données respecte un formalisme : Merise, entités-relations, etc.
- La modélisation des parcours utilisateurs respecte un formalisme : schéma fonctionnel, wireframes, etc.
- Chaque spécification fonctionnelle couvre le contexte, les scénarios d'utilisation et les critères de validation
- Les objectifs d'accessibilités sont directement intégrés aux critères d'acceptation des user stories.
- Les objectifs d'accessibilité sont formulés en s'appuyant sur un des standards d'accessibilité : WCAG, RG2AA, etc

C15. Concevoir le cadre technique d'une application intégrant un service d'intelligence artificielle, à partir de l'analyse du besoin, en spécifiant l'architecture technique et applicative et en préconisant les outils et méthodes de développement, pour permettre le développement du projet.

référentiel

- Conception de l'architecture de l'application (n-tiers*, serverless*, micro-service*, model-vue-controller*, ...).
- Choix des langages de programmation et des outils pour l'environnement de développement (Python, Java, Node.js, React, Dash, Github...).
- Identification des flux de données et des zones de stockage : base de données des données de l'application, fichiers de données issus de la journalisation, etc.
- Choix des éventuels services externes complémentaires (par exemple : BaaS*, paiements, cartographie, etc.)
- Rédaction des spécifications techniques.

Critères

- Les spécifications techniques rédigées couvrent l'architecture de l'application, ses dépendances et son environnement d'exécution (langage de programmation, framework, outils, etc).
- Les éventuels services (PaaS, SaaS, etc) et prestataires ayant une démarche éco-responsable sont favorisés lors des choix techniques.
- Les flux de données impliqués dans l'application sont représentés par un diagramme de flux de données.

- La preuve de concept est accessible et fonctionnelle en environnement de pré-production.
- La conclusion à l'issue de la preuve de concept donne un avis précis permettant une prise de décision sur la poursuite du projet.

A7. Développer les interfaces et les fonctionnalités d'une application d'intelligence artificielle

C16. Coordonner la réalisation technique d'une application d'intelligence artificielle en s'intégrant dans une conduite agile de projet et un contexte MLOps et en facilitant les temps de collaboration dans le but d'atteindre les objectifs de production et de qualité.

Référentiel

- Mise en place des outils et des supports de pilotage de la production technique, selon la méthode agile retenue (SCRUM, Shape up, etc.)
- Facilitation des rituels agiles et du respect du cadre des rituels.
- Communication de l'avancement des productions techniques.
- Communication des imprévus et des changements.

Critères

- Les cycles, les étapes de chaque cycle, les rôles, les rituels et les outils de la méthode agile appliquée sont respectés dans sa mise en place et tout au long du projet.
- Les outils de pilotage (tableau kanban, burndown chart, backlog, etc.) sont disponibles dans les conditions prévues par la méthode appliquée.
- Les objectifs et les modalités des rituels sont partagés à toutes les parties prenantes et rappeler si besoin.
- Les éléments de pilotage sont rendus accessibles à toutes les parties du projet et ce tout au long du projet, en accord avec les recommandations de la méthode de gestion de projet appliquée.

C17. Développer les composants techniques et les interfaces d'une application en utilisant les outils et langages de programmation adaptés et en respectant les spécifications fonctionnelles et techniques, les standards et normes d'accessibilité, de sécurité et de gestion des données en vigueur dans le but de répondre aux besoins fonctionnels identifiés

Référentiel

- Installation de l'environnement de développement du projet.
- Intégration de la mise en page visée selon les maquettes graphiques.
- Intégration des contenus des interfaces (textes, images, mise en page, ...).
- Développement des fonctionnalités front-end (par exemple des animations, validations, interactions avec des APIs et services tiers.
- Développement des composants métiers (calculs spécifiques, fonctionnalités, email, ...).
- Gestion des droits et des accès à l'application (authentification, permissions, groupes, ...).
- Intégration des composants d'accès aux données.
- Sécurisation de l'application (top 10 OWASP).
- Intégration de tests automatisés (par exemple unitaires, fonctionnels, ...).
- Versionnement des sources avec Git et sur un dépôt distant.
- Les enjeux d'accessibilité sont pris en compte lors du développement de l'application, et notamment des interfaces.
- Rédaction de la documentation technique

Critères

- L'environnement de développement installé respecte les spécifications techniques du projet.
- Les interfaces sont intégrées et respectent les maquettes.
- Les comportements des composants d'interface (validation formulaire, animations, etc.) et la navigation respectent les spécifications fonctionnelles.
- Les composants métier sont développés et fonctionnent comme prévu par les spécifications techniques et fonctionnelles
- La gestion des droits d'accès à l'application ou à certains espaces de l'application est développée et respecte les spécifications fonctionnelles.
- Les flux de données sont intégrés dans le respect des spécifications techniques et fonctionnelles.
- Les développements sont réalisés dans le respect des bonnes pratiques d'éco-conception d'une application (Les recommandations d'éco-index ou Green IT par exemple)
- Les préconisations du top 10 d'OWASP sont implémentées dans l'application quand nécessaire.

- Des tests d'intégration ou unitaires couvrent au moins les composants métier et la gestion des accès.
- Les sources sont versionnées et accessibles depuis un dépôt Git distant.
- La documentation technique couvre l'installation de l'environnement de développement, l'architecture applicative, les dépendances, l'exécution des tests.
- La documentation est communiquée dans un format qui respecte les recommandations d'accessibilité (par exemple celles de l'association Valentin Haüy ou de Microsoft).

A8. Développer les fonctions de tests et de contrôle d'une application d'intelligence artificielle

C18. Automatiser les phases de tests du code source lors du versionnement des sources à l'aide d'un outil d'intégration continue* de manière à garantir la qualité technique des réalisations.

Référentiel

- Choix de l'outil d'intégration continue.
- Définition des étapes, tâches et déclencheurs de la chaîne d'intégration continue.
- Production des fichiers de configuration de la chaîne.
- Configuration de l'automatisation : déclencheurs, variables d'environnement, dépendances, commandes à exécuter, etc.
- Test et validation du bon fonctionnement de la chaîne.
- Versionnement des sources pour la configuration de la chaîne.
- Documentation des procédures d'installation et de test de la chaîne.
- Documentation utilisateur, pour le déclenchement de la chaîne

Critères

- La documentation pour l'utilisation de la chaîne couvre les outils, toutes les étapes, les tâches et tous les déclencheurs de la chaîne.
- Un outil de configuration et d'exécution d'une chaîne d'intégration continue est sélectionné de façon cohérente avec l'environnement technique du projet.
- La chaîne intègre toutes les étapes nécessaires et préalables à l'exécution des tests de l'application (build, configurations...).
- La chaîne exécute les tests de l'application disponibles lors de son déclenchement.
- Les configuration sont versionnées avec les sources du projet d'application, sur un dépôt Git distant.
- La documentation de la chaîne d'intégration continue couvre la procédure d'installation, de configuration et de test de la chaîne.

- La documentation est communiquée dans un format qui respecte les recommandations d'accessibilité (par exemple celles de l'association Valentin Haüy ou de Microsoft).

C19. Créer un processus de livraison continue d'une application en s'appuyant sur une chaîne d'intégration continue et en paramétrant les outils d'automatisation et les environnements de test afin de permettre une restitution optimale de l'application.

Référentiel

- Définition des étapes, tâches et déclencheurs de la chaîne de livraison continue.
- Paramétrage d'une chaîne de livraison continue : variables d'environnement, versions des environnements et dépendances, déclencheurs, etc.
- Configuration des étapes automatisées (build, pull request, etc.) de la chaîne de livraison continue à partir de la chaîne d'intégration continue.
- Versionnement des configurations de la chaîne de livraison continue depuis le Git du projet.
- Test la chaîne de livraison continue.
- Documentation de la procédure de livraison continue : outils, configurations, exécution, débug.

Critères:

- La documentation pour l'utilisation de la chaîne couvre toutes les étapes de la chaîne, les tâches et tous les déclencheurs disponibles.
- Le ou les fichiers de configuration de la chaîne sont correctement reconnus et exécutés par le système.
- La ou les étapes de packaging (compilation, minification, build de containers, etc.) de l'application sont intégrées à la chaîne et s'exécutent sans erreur.
- L'étape de livraison (pull request par exemple) est intégrée et exécutée une fois la ou les étapes de packaging validées.
- Les sources de la chaîne sont versionnées et accessibles depuis le dépôt Git distant du projet d'application.
- La documentation de la chaîne de livraison continue couvre la procédure d'installation, de configuration et de test de la chaîne.
- La documentation est communiquée dans un format qui respecte les recommandations d'accessibilité (par exemple celles de l'association Valentin Haüy ou de Microsoft)

A9. Assurer le maintien en condition opérationnelle d'une application d'intelligence artificielle

C20. Surveiller une application d'intelligence artificielle, en mobilisant des techniques de monitorage et de journalisation, dans le respect des normes de gestion des données personnelles en vigueur, afin d'alimenter la feedback loop* dans une approche MLOps, et de permettre la détection automatique d'incidents.

Référentiel

- Définition des métriques pour le monitorage de l'application.
- Définition des seuils ou des valeurs devant générer une alerte.
- Choix d'une solution ou d'un outil pour la consolidation et le suivi des indicateurs de monitorage.
- Configuration de l'outil ou de la solution de monitorage.
- Intégration de la journalisation nécessaire aux objectifs de monitorage, dans l'application.
- Intégration d'alertes (e-mail, push...) en fonction des indicateurs.
- Documentation du monitorage et des procédures d'installation et de configuration de l'outillage utilisé dans l'environnement de l'application.

Critères

- La documentation liste les métriques et les seuils et valeurs d'alerte pour chaque métrique à risque.
- La documentation explicite les arguments en faveur des choix techniques pour l'outillage du monitorage de l'application.
- Les outils (collecteurs, journalisation, agrégateurs, filtres, dashboard, etc.) sont installés et opérationnels à minima en environnement local.
- Les règles de journalisation sont intégrées aux sources de l'application, en fonction des métriques à surveiller.
- Les alertes sont configurées et en état de marche, en fonction des seuils préalablement définis.
- La documentation couvre la procédure d'installation et de configuration des dépendances pour l'outillage du monitorage de l'application.
- La documentation est communiquée dans un format qui respecte les recommandations d'accessibilité (par exemple celles de l'association Valentin Haüy ou de Microsoft).

C21. Résoudre les incidents techniques en apportant les modifications nécessaires au code de l'application et en documentant les solutions pour en garantir le fonctionnement opérationnel

Référentiel

- Analyse d'un message d'erreur, par exemple en console ou depuis un fichier de journalisation.
- Recherche d'une solution à l'aide de ressources externes : documentation, plateforme en ligne, etc.
- Test et validation d'une solution.
- Versionnement de la solution depuis le dépôt Git du projet d'application.
- Documentation de l'erreur et de la solution implémentée.

Critères

- La ou les causes du problème sont identifiées correctement.
- Le problème est reproduit en environnement de développement.
- La procédure de débogage du code est documentée depuis l'outil de de suivi.
- La solution documentée explicite chaque étape de la résolution et de son implémentation.
- La solution est versionnée dans le dépôt Git du projet d'application (par exemple avec une merge request)